

الوحدة الثانية: الطاقة في النظم البيئية البحرية

التمثيل الكيميائي

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٧٧-٧٩

💡 **فكرة الدرس:** **التمثيل الكيميائي** تثبيت الكربون باستخدام الطاقة الكيميائية بدل الضوء، من مركبات مثل **كبريتيد الهيدروجين**. يحدث حول **الفوهات الحرارية المائية** في الأعماق المظلمة، حيث تعيش **ديدان الريفتيا** الأنبوبية في **علاقة تكافلية** مع بكتيريا **الإندوريفتيا** داخل عضو **التروفوزوم**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف التمثيل الكيميائي
- أكتب معادلته وأقارنه بالتمثيل الضوئي
- أصف العلاقة التكافلية بين الريفتيا والإندوريفتيا
- أصف الشبكة الغذائية حول الفوهات الحرارية المائية

📖 مفردات الدرس

التمثيل الكيميائي
تكوين مركبات عضوية باستخدام طاقة تفاعلات كيميائية بدل الضوء

الفوهة الحرارية المائية
فتحة في قاع البحر يخرج منها ماء ساخن غني بالمعادن

الريفتيا
دودة أنبوبية عملاقة تعيش حول الفوهات

التروفوزوم
عضو في الريفتيا يحتوي البكتيريا التكافلية

الإندوريفتيا
بكتيريا تكافلية تقوم بالتمثيل الكيميائي داخل الريفتيا

العلاقة التكافلية
علاقة يستفيد منها الكائنان معًا

المعادلة والمقارنة

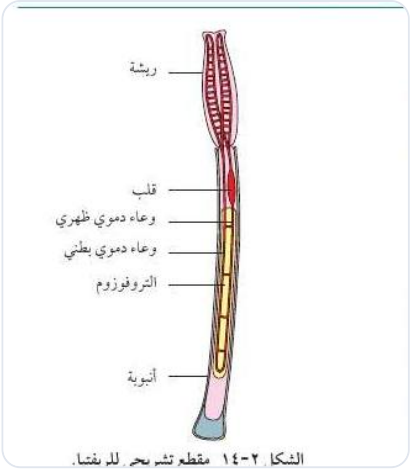
- التمثيل الكيميائي: $CO_2 + H_2S \rightarrow C_6H_{12}O_6 + H_2O + S$
- التمثيل الضوئي: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
- الشبه: كلاهما ينتج الجلوكوز ويتطلب CO_2 ومصدر هيدروجين
- الاختلاف: الأول يستخدم طاقة كيميائية وينتج كبريتًا، والثاني يستخدم الضوء وينتج O_2

الريفتيا والإندوريفتيا

- اكتُشفت عام ١٩٧٧م قرب جزر جالاباجوس
- يصل طولها إلى ٢ m، وليس لها فم أو قناة هضمية
- ريشتها الحمراء تمتص O_2 و CO_2 و H_2S من الماء وينقلها الدم
- البكتيريا داخل التروفوزوم تنتج الغذاء، والدودة توفر لها المأوى والمواد الخام

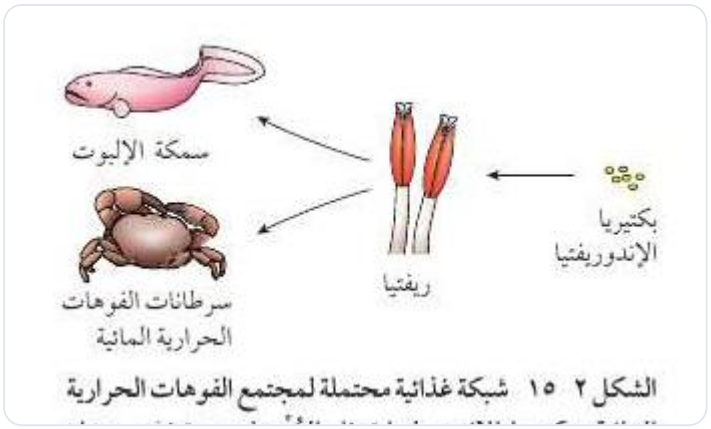
الشبكة الغذائية

- البكتيريا الكيميائية هي المنتج الأول
- الريفتيا مستهلك أولي
- سرطانات الفوهات وأسماك الإلبوت مستهلكات ثانوية



الشكل ٢-١٤ مقطع تشريحي في دودة الريفتيا

مقطع تشريحي في دودة الريفتيا يوضح التروفوزوم



الشكل ٢ ١٥ شبكة غذائية محتملة لمجتمع الفوهات الحرارية

شبكة غذائية محتملة لمجتمع الفوهات الحرارية المائية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا يوجد تمثيل ضوئي حول الفوهات الحرارية العميقة؟

الحل: لأن ضوء الشمس لا يصل إلى هذه الأعماق، فتعتمد المنتجات على الطاقة الكيميائية من كبريتيد الهيدروجين

⭐ تذكّر

- التمثيل الكيميائي = نظام بيئي كامل لا يعتمد على الشمس

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل السلاسل الغذائية تبدأ بالتمثيل الضوئي؛ سلاسل الفوهات تبدأ بالتمثيل الكيميائي

🧩 **نشاط:** أكمل جدول أوجه الشبه والاختلاف بين التمثيل الضوئي والكيميائي

✅ أختبر نفسي

١. ما مصدر الطاقة في التمثيل الكيميائي؟

٢. أين تعيش الإندوريفتيا؟

٣. ماذا يُنتج التمثيل الكيميائي غير الجلوكوز؟

٤. متى اكتُشفت الفوهات؟

الإجابات: (١) تفاعلات كيميائية مثل أكسدة كبريتيد الهيدروجين ، (٢) في تروفوزوم دودة الريفتيا ، (٣) الكبريت والماء ، (٤) عام ١٩٧٧م